

Analog-Digital- (A/D) und Digital-Analog- (D/A) Wandler

Fundamentale Aspekte



Typen von A/D und D/A Wandlern:

- **Nyquist-Rate-Wandler**
- **Oversampling-Wandler**



Idealer D/A Wandler

Beispiel

- Übertragungs-Kurve eines idealen 2-bit D/A Wandlers

- Berechnungsformel:

- $V_{out} = V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N})$

- $B_{in} = \text{Digitaler Eingangswert}$

- $V_{out} = \text{Analoger Ausgangswert}$

- $V_{ref} = \text{Referenz Spannung}$

- Quantifizierungsfehler: 1 LSB (Least Significant Bit):

- $V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}; \quad 1 \text{ LSB} = \frac{1}{2^N}$



Idealer A/D Wandler



■ Berechnungsformel:

$$\blacksquare V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N}) = V_{in} \pm V_x$$

■ Quantifizierungsfehler:

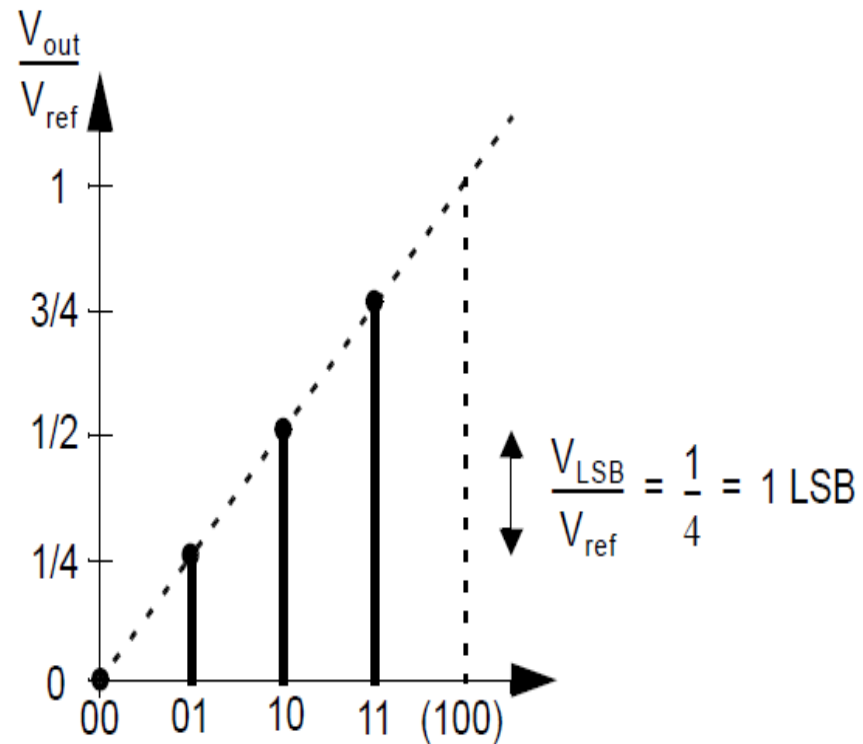
$$\blacksquare -\frac{1}{2} * V_{LSB} \leq V_x < \frac{1}{2} * V_{LSB}$$



Idealer A/D Wandler

Beispiel

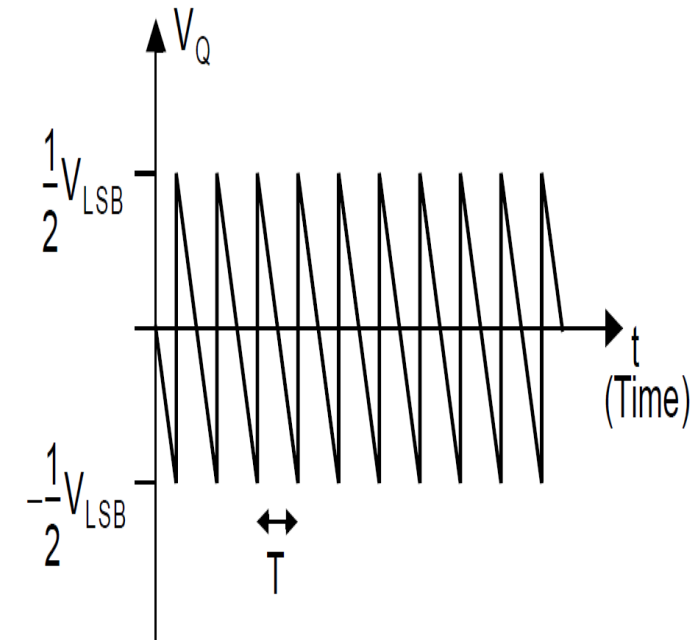
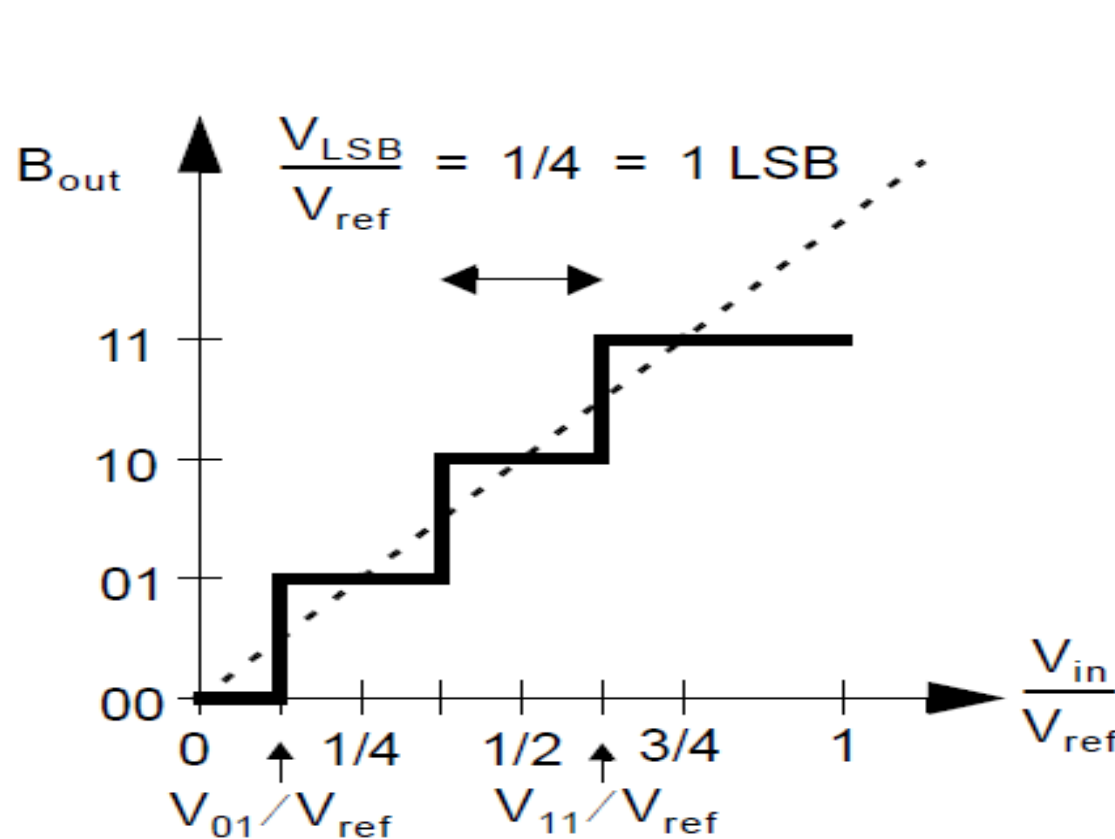
- Übertragungs-Kurve eines idealen 2-bit A/D Wandlers



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: Quantisierungs-Rauschen

- Neben dem Quantisierungsfehler wird bei idealen Wandlern ein Quantisierungs-Rauschen erzeugt.



Idealer A/D- und D/A-Wandler



Performance Beschränkung: Auflösung

- Die Auflösung eines Wandlers beschreibt die Anzahl der unterschiedlichen analogen Werte, die den verschiedenen digitalen Wörtern entsprechen.
- Eine n-Bit-Auflösung bedeutet also, dass der Wandler n verschiedene analoge Werte unterscheiden kann.
- Die Auflösung sagt jedoch nicht unbedingt etwas über die Genauigkeit des Wandlers aus; sie bezieht sich hauptsächlich auf die Anzahl der digitalen Eingangs- oder Ausgangsbits.

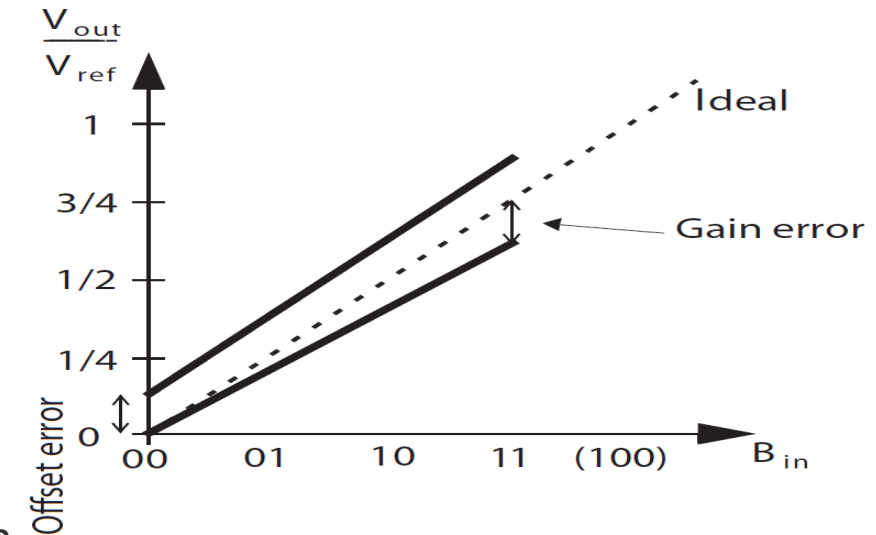


Idealer A/D- und D/A-Wandler



Performance Beschränkung: Offset- und Verstärkungsfehler

- In einem D/A-Wandler wird der Offsetfehler als der Ausgang definiert, der für den Eingabewert auftritt, der eigentlich einen Ausgang von null erzeugen sollte.
- Der Offsetfehler wird in LSBs (Least Significant Bits) angegeben.
- Für einen A/D-Wandler wird der Offsetfehler als Abweichung von einem idealen Wert definiert.
- Der Verstärkungsfehler (gain error) beschreibt den Unterschied zwischen der idealen und der tatsächlichen Kennlinie bei dem maximalen Ausgangswert, nachdem der Offsetfehler auf null reduziert wurde. Für einen D/A-Wandler wird der Gewinnfehler ebenfalls in LSBs angegeben.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: Genauigkeit



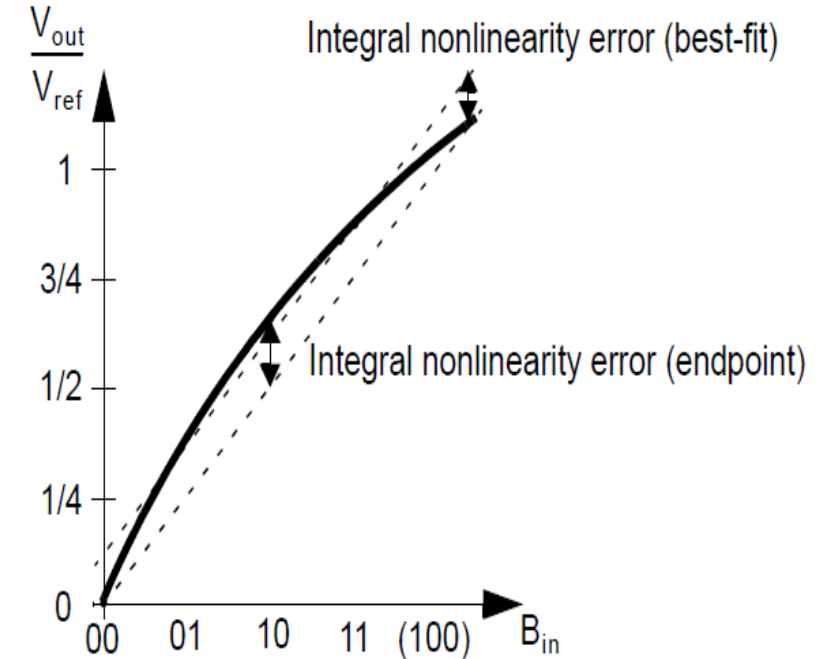
- **Absolute accuracy:** Unterschied zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Ausgangsreaktion. Sie umfasst den Offsetfehler, den Gainfehler und den Linearitätsfehler – meist als typischer Wert oder als maximaler über den gesamten Temperaturbereich
- **Relative accuracy** (maximum integral nonlinearity error): Wie oben, jedoch ohne Offsetfehler, den Gain-fehler.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: (INL)

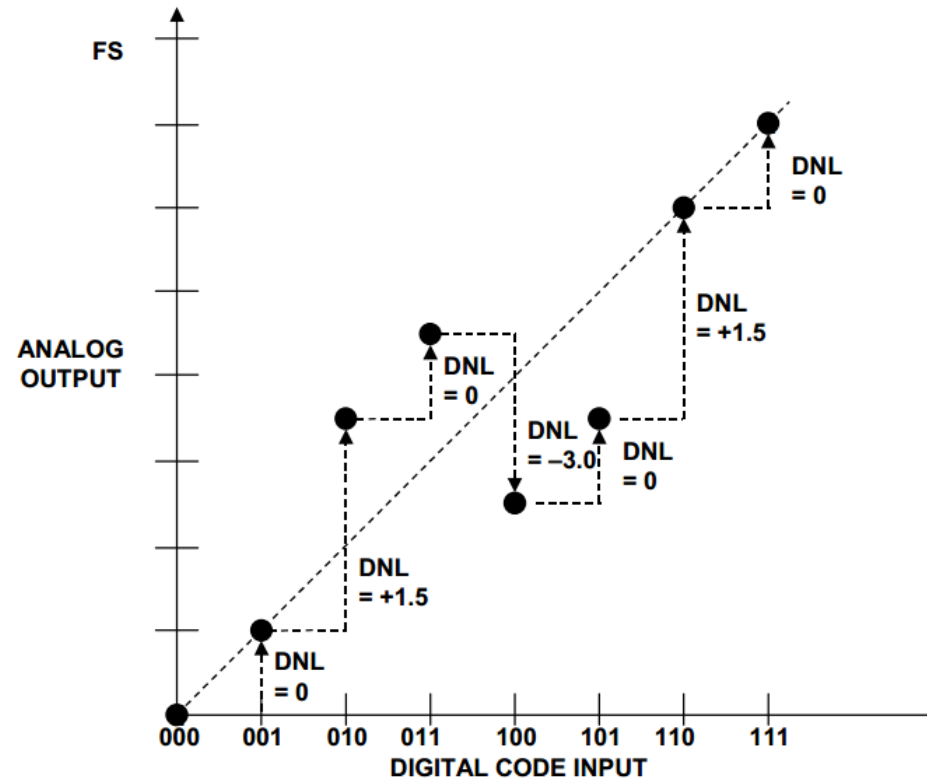
- Der **Integral Nonlinearitätsfehler (INL)** beschreibt die Abweichung von einer geraden Linie, nachdem Offset- und Gewinnfehler entfernt wurden.
- Welche gerade Linie soll verwendet werden soll.
 - Eine konservative Methode ist, die Endpunkte der Übertragungsreaktion des Wandlers zu nutzen, um die gerade Linie zu definieren.
 - Eine alternative Methode besteht darin, die beste Anpassung zu finden, die den maximalen Unterschied oder den mittleren quadratischen Fehler minimiert.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

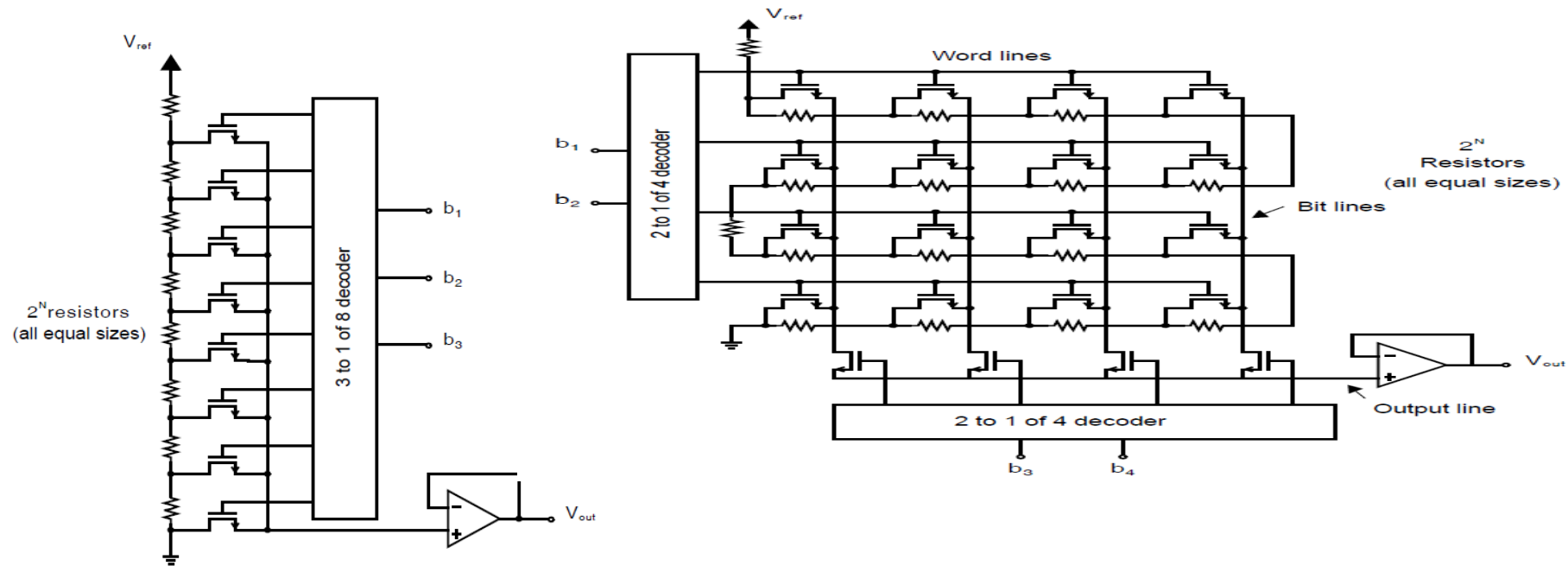
Performance Beschränkung: (DNL)

- Der **Differentielle Nonlinearitätsfehler** (DNL) beschreibt die Abweichung der analogen Schrittgrößen von 1 LSB, nachdem Gewinn- und Offsetfehler entfernt wurden.

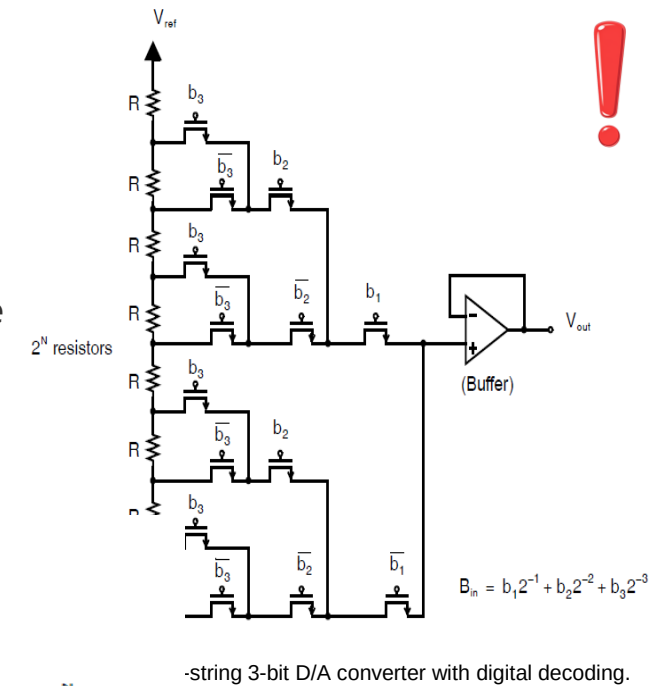


D/A-Wandler - Resistor-String Converter

- Decoder-basierte D/A-Wandler funktionieren, indem sie eine Reihe von analogen Referenzpegeln erstellen und einen davon auswählen, indem sie die entsprechenden Schalter aktivieren, die durch einen digitalen Eingabecode gesteuert werden.



A 4-bit folded resistor-string D/A converter

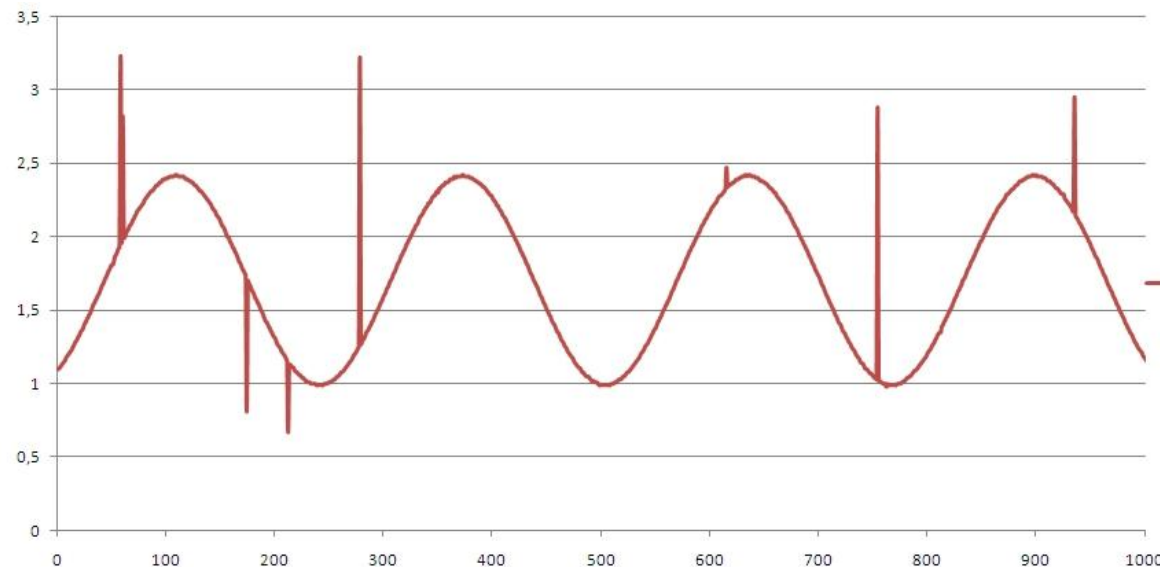


3-bit resistor-string D/A converter with digital decoding.

D/A-Wandler - Glitch



- **Glitches:** Sind Störungen sind ein großes Problem bei der Hochgeschwindigkeitsnutzung von Wandlern mit digitaler Logik, die direkt mit Schaltsignalen verbunden sind. Sie entstehen hauptsächlich durch unterschiedliche Verzögerungen, die beim Schalten verschiedener Signale auftreten. Zum Beispiel, wenn der digitale Eingangscode von 0111...1 auf 1000...0 wechselt, schalten sich alle niederwertigen Bits (LSBs) aus und das höchstwertige Bit (MSB) ein. Es kann jedoch sein, dass die Ströme der LSB-Schalter etwas früher abschalten als der Strom des MSB, was dazu führt, dass der Strom vorübergehend auf null fällt.



A/D-Wandler



- In der Natur existieren ausschließlich analoge Größen. Das bedeutet, dass zur Darstellung einer digitalen Größe (Zahl) der Zahlenwert einer physikalischen Größe mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADU, ADW, ADC) aus der analogen Größe umgewandelt werden muss.
- Es gibt verschiedene Umwandlungsverfahren, die wie folgt kategorisiert werden können:
 - Klassische Verfahren: Flash, Zählverfahren, **SAR**
 - Moderne Hochleistungsverfahren: Pipeline, **Delta-Sigma**
 - Praxis-Erweiterung: DualCoreADC als Mehrbereichs-/Dual-Gain-Konzept



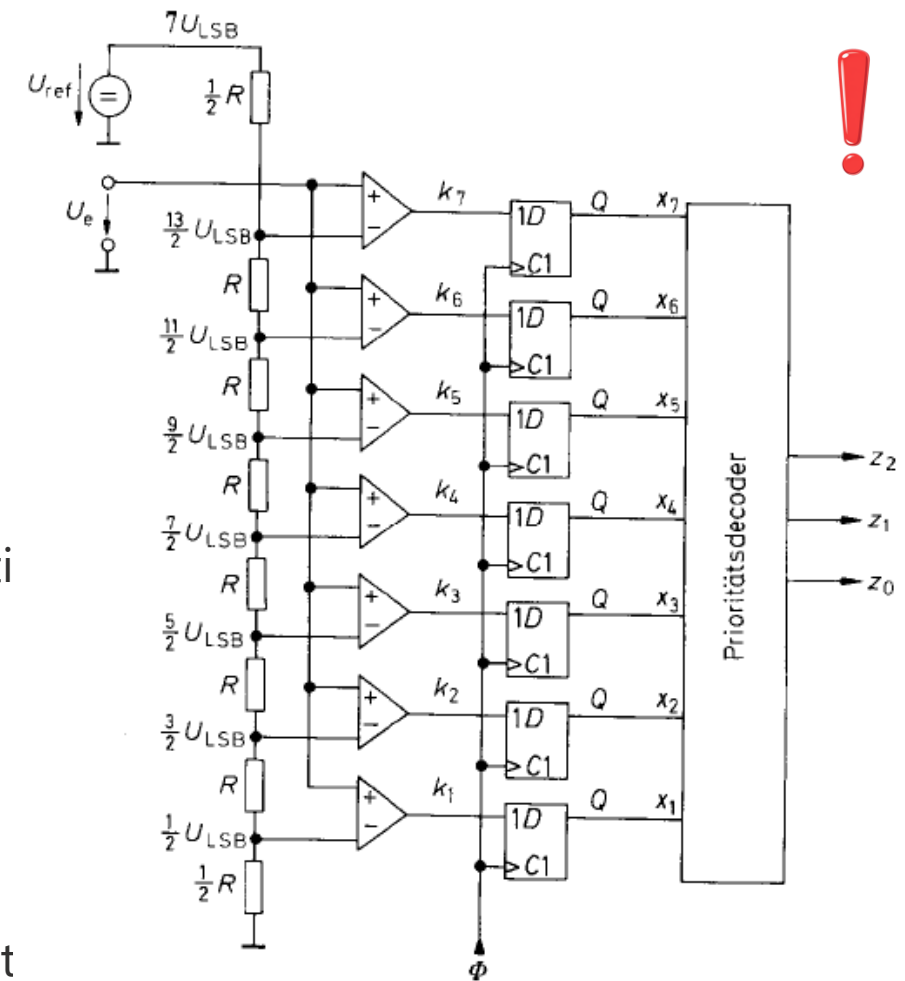
A/D-Wandler



Arten	Übliche Bezeichnung	Typische max. Abtastrate	Typische max. Eingangsfrequenz /	Anwendungsbereich
Parallelverfahren	Flash-ADC Parallel-ADC	sehr hoch, oft hunderte MS/s bis GS/s	sehr hoch, hohe MHz- bis GHz-Bereiche	Oszilloskope, Radar, HF-/RF-Anwendungen, Hochgeschwindigkeitsmessung
Zählverfahren	Integrierender ADC Dual-Slope	eher niedrig, meist kps bis wenige 10 kps	eher niedrig, Gleich-/Niederfrequenzmessung	Digitalmultimeter, Präzisionsmessung, robuste Störunterdrückung
Wägeverfahren	SAR-ADC Successive Approximation ADC	typisch kps bis mehrere 10 MS/s	mittel bis hoch, häufig bis MHz-Bereich	Industrie, Datenerfassung, Motorregelung, allgemeine Messsysteme
Oversampling-Verfahren	Delta-Sigma-ADC Sigma-Delta-ADC, Σ - Δ -ADC	niedrig bis mittel, oft SPS bis mehrere 100 kps, teils bis ca. 10 MS/s	eher niedrig bis mittel, schmalbandig	Audio, hochauflösende Sensorik, Waagen, Präzisionsmessung
Hybride Verfahren	Pipeline-ADC	hoch, typischerweise >5 MS/s bis >100 MS/s	hoch, MHz- bis niedriger dreistelliger MHz-Bereich	Video, Kommunikation, Medizin, Spektrumanalyse, High-Speed Datenerfassung
Erweiterung	DualCoreADC Dual-ADC, Dual-Gain-ADC	typisch bis ca. 200 kS/s pro Kanal	abhängig vom Frontend; eher für Dynamikbereich als HF	Messtechnik, Sensorik, Signalerfassung ohne Clipping

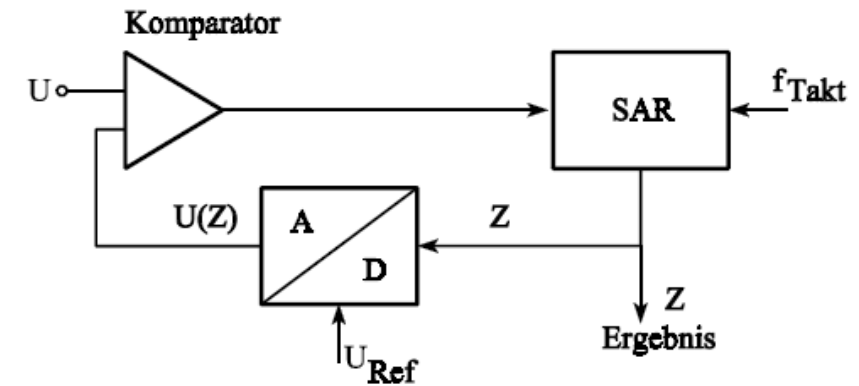
A/D-Wandler - Parallelverfahren

- Die zu wandelnde Spannung wird mit mehreren Referenzspannungen verglichen, und zwar gleichzeitig (parallel) mithilfe von Komparatoren (Spannungsvergleichern).
- Das bedeutet, dass der Hardwareaufwand hoch ist. Zum Beispiel benötigt man bei einem 10-Bit-Wandler mit 1024 Stufen insgesamt 1023 Komparatoren.
- Eigenschaften: sehr schnell (ns-Bereich), aufwendig, teuer
- Das Parallelverfahren wird selten für anzeigende Messgeräte verwendet. Geschwindigkeitsvorteil ist in Signalverarbeitungssystemen sinnvoll, wie auch in Digitalspeicheroszilloskopen und Videoverarbeitungsgeräten.



A/D-Wandler - Wageverfahren (sukzessive Approximation)

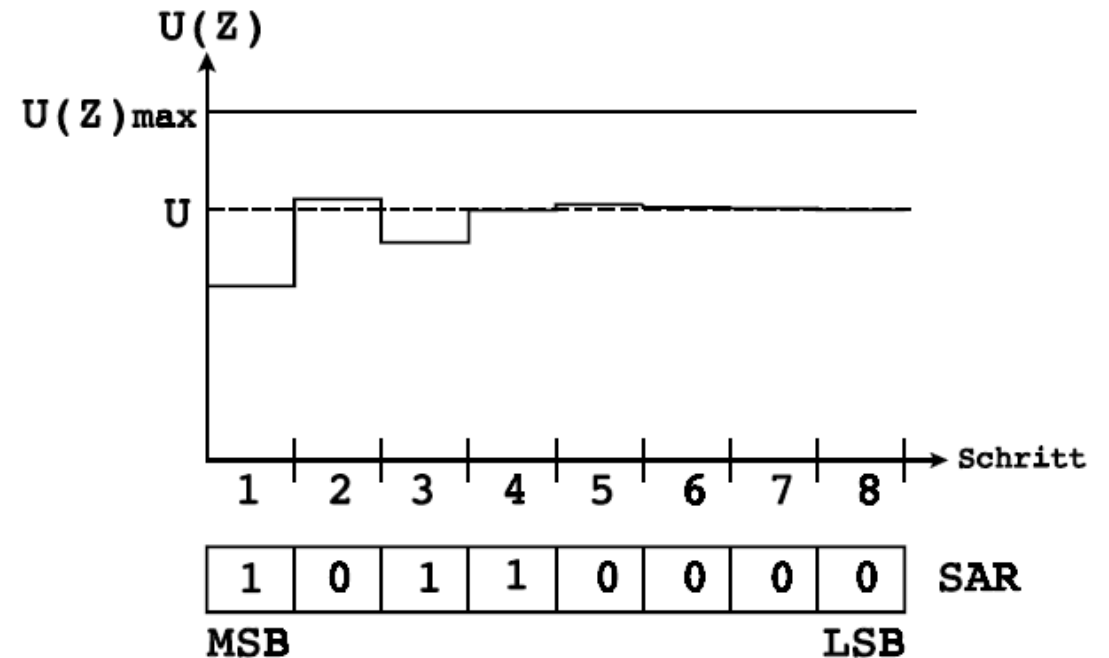
- Das sukzessive Approximation-Verfahren benötigt einen Digital-Analog-Wandler (DAC), einen Komparator und ein Sukzessives Approximationsregister (SAR).
- **Verfahren:** Zuerst wird im SAR das höchstwertige Bit (MSB) gesetzt, was eine Zahl ergibt, die der Hälfte der maximalen Spannung entspricht. Dieses Bit erzeugt im DAC die Hälfte der maximalen Vergleichsspannung. Der Komparator überprüft dann, ob diese Vergleichsspannung größer oder kleiner als die gemessene Spannung ist. Wenn die Vergleichsspannung größer ist, wird das MSB auf Null gesetzt; andernfalls bleibt es gesetzt.



A/D-Wandler - Wägeverfahren (sukzessive Approximation)



- Zunächst wird das niederwertigste Bit gesetzt, während die zuvor bewerteten Bits als 0 oder 1 bleiben. Der Komparator entscheidet erneut, ob die Vergleichsspannung größer oder kleiner als die gemessene Spannung ist, was bestimmt, ob im SAR eine 1 oder 0 gesetzt wird. So werden Schritt für Schritt alle Bits bis zum niederwertigsten Bit (LSB) im SAR ein- oder ausgeschaltet.
- Bei einem 8-Bit-Wandler sind das beispielsweise 8 Schritte.



A/D-Wandler - Wägeverfahren (sukzessive Approximation)



- Der Name Wägeverfahren verdeutlicht das Prinzip. Wie auf einer Waage werden die SAR-Bit's "gewogen", d.h. bewertet.
- Das sukzessive Approximationsverfahren ist mittelschnell ($1...20\mu s$) und wird universell verwendet.
- Nachteilig sind Störspannungen auf der Messspannung während des Wandelvorganges, sie machen das Ergebnis unbrauchbar.
- Die Messspannung U muss während der Wandlung mit einem Abtast-Halteverstärker (S&H sample & hold) konstant gehalten werden.



A/D-Wandler - Zählverfahren als Kompensationsverfahren



- Wandler nach diesem Prinzip arbeiten mit einem DAC, einem Komparator und einem Vor-Rückwärtszähler.
- Wandlungsprinzip: Zum Start wird der Vor-Rückwärtszähler auf 0 gesetzt und der DAC gibt als Vergleichsspannung $U(Z)=0V$ an den Komparator. Nun zählt der Vorwärtszähler so lange bis der Komparator feststellt, dass $U(Z) > U$ ist. Der Wandlungsvorgang ist abgeschlossen.
- Der Vor-Rückwärtszähler bietet aber den Vorteil bei einem beliebigen Zahlerstand zu starten und sich durch vor- oder zurückzählen der Messspannung zu nähern. Es gibt auch die Strategie, dass der Zähler ständig der Messspannung nachläuft, d.h. das Ergebnis wird laufend aktualisiert. Das Kompensationswandelfverfahren heißt auch digitaler Kompensator

